

Экспертный аудит продукта и план перехода в приложение

Полный проход по продукту, коду, логике, данным, безопасности и готовности к релизу. Каждое предложение оформлено как решение, которое владелец продукта утверждает или отклоняет прямо в этом файле.

ПРЕДМЕТ АУДИТА · ФАКТЫ ИЗ КОДА

Кодовая база	≈23 200 строк TS/TSX + 11 032 строки CSS
Экраны	5: Библиотека, Карта памяти, Чат с ИИ, Менеджер секретов, Настройки
Серверные маршруты	9 route handlers (/ai-api/*, /proxy/favicon)
Типизация	npx tsc --noEmit = 0 ошибок (strict)
Автотесты	0 (единственный ручной скрипт scripts/totp-check.ts)
Источник истины данных	localStorage браузера (11 ключей wf.*)
Крипто-ядро	PBKDF2-HMAC-SHA256 600k + AES-GCM-256, WebCrypto, zero-deps
Модель ИИ	claude-opus-5 через прокси Emergent (жёстко задана в route.ts:17)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ

48 / 90

продвинутый прототип с продакшн-ядром безопасности
на клиенте · 5 блокеров PO до релиза

ДОКУМЕНТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ: ЧЕКБОКСЫ, ПОЛЯ РЕШЕНИЙ И ПОДПИСЬ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В PDF-ЧИТАЛКЕ

Оглавление

Названия разделов — активные ссылки. Внизу каждой страницы есть возврат сюда.

01	Как читать документ	03
02	Executive summary и матрица оценки	04
03	Что уже сделано хорошо	06
04	Критические проблемы · P0	07
05	Уведомления: полная модель	10
06	UX / UI изменения	13
07	Изменения логики	16
08	Архитектурные изменения	19
09	Убрать · объединить · изменить	22
10	Новые функции	24
11	Прототип vs приложение	28
12	Production checklist	29
13	Приоритизированный roadmap	30
14	Лист утверждения и подпись	31

ЛЕГЕНДА

- P0

 Blocker — мешает пользоваться продуктом или создаёт критический риск
- P1

 High — существенно влияет на качество, доверие и стабильность
- P2

 Medium — заметное улучшение, продукт работает и без него
- P3

 Nice-to-have — polish и будущее расширение

Решения по каждому пункту: ОСТАВИТЬ · ДОРАБОТАТЬ · ИЗМЕНИТЬ · УДАЛИТЬ · ПЕРЕНЕСТИ · НОВАЯ ФИЧА

01 Как читать документ

Документ построен как утверждаемый backlog, а не как поток замечаний. Каждое предложение — отдельная карточка с полем решения.

Что внутри карточки

- ID и приоритет — ссылка на пункт в дальнейшей работе (например, «сделай P0-2 и N-3»).
- Действие: ОСТАВИТЬ · ДОРАБОТАТЬ · ИЗМЕНИТЬ · УДАЛИТЬ · ПЕРЕНЕСТИ/ОБЪЕДИНИТЬ · НОВАЯ ФИЧА.
- Проблема → Причина → Предлагаемое решение → Пользовательская ценность → Затронутые области → Критерий готовности.
- Строка «РЕШЕНИЕ»: три чекбокса (Утвердить / Отклонить / Отложить) и поле для комментария.

Как утверждать

- Откройте файл в любой полноценной PDF-читалке (Acrobat, Preview, Foxit, Edge) — поля заполняются прямо в документе и сохраняются вместе с ним.
- Проставьте решения по карточкам, которые считаете важными; всё, что осталось пустым, я считаю неутверждённым и не трогаю.
- В разделе 5 нужно выбрать один вариант семантики «Очистить» — это единственное место, где требуется ваш выбор, а не согласие.
- На последней странице — сводный лист утверждения, свободное поле для решений и подпись.
- Присылать обратно файл необязательно: достаточно написать «утверждаю P0-1, P0-2, N-1...N-7, вариант А» — я начну с этого.

Принципы, которых я придерживался в аудите

- Ничего не выдумано: каждый дефект подтверждён кодом, файлы и строки указаны в «затронутых областях».
- Работающее не переписывается. Кripto-ядро, дизайн-система и модель доски остаются как есть.
- Для спорных мест выбран самый консервативный вариант, сохраняющий текущую функциональность.
- Функции не удаляются потому, что «кажутся лишними»: удаление предлагается только для мёртвого кода и для того, что вводит пользователя в заблуждение.
- Оценка готовности — не оценка качества работы. Прототип этого уровня — сильный результат; речь о дистанции до продукта, за который платят.

02 Executive summary и матрица оценки

Главный вывод

Workflow — это очень сильный продвинутый прототип с продакшн-качеством в двух местах (клиентская криптография и дизайн-система) и прототипным качеством во всём, что касается данных, серверной части, надёжности и релизной дисциплины. Продукт уже умеет продавать свою идею: интерфейс целостный, сценарии проходятся, крипто-ядро настоящее. Но заявленный контракт «ничего не покидает устройство» на сегодня технически неверен, серверные маршруты открыты без авторизации, а единственное хранилище — localStorage. Это три вещи, которые отделяют демонстрацию идеи от приложения, которое можно отдать живым пользователям.

Матрица оценки по областям

UX / UI 8 / 10 Навигация, иерархия, состояния, consistency,	Сильнейшая часть продукта. Точечные правки: две конкурирующие оси фильтров в панели событий, ложные лейблы режима, focus-trap в модалках.
Функции 7 / 10 5 экранов, 12 типов секретов, TOTP,	Глубина выше средней по рынку. Проблема не в количестве, а в том, что часть функций декоративна (движок ИИ, конвейер, метрики токенов).
Логика 6 / 10 Состояния, переходы, ошибки, повторные клики,	Happy path продуман. Уведомления, демо-сид, digest-склейка и лимит ленты содержат логические дефекты (см. раздел 5).
Архитектура 5 / 10 Слои, модули, state management, границы API	Один God-context на 1550 строк + глобальный тик 1 с перерисовывает всё дерево. Нет code splitting: все 5 экранов в первом бандле.
Данные 3 / 10 Модель, источник истины, валидация, миграции	localStorage как единственное хранилище: ~5 МБ, нет схем, нет миграций, ошибки записи глушатся. Файлы — демо-корпус без реального содержимого.
Безопасность 4 / 10 Auth, роли, секреты, permissions, журнал	Клиентская крипто — 8/10. Серверная часть — 1/10: /ai-api/* без авторизации, чужие диалоги читаются по URL, системный промпт перезаписывается.
Надёжность 3 / 10 Ошибки, retry, offline, восстановление	Нет error boundary и app/error.tsx: исключение в экране = белый экран. Нет retry/timeout к провайдеру, ошибки провайдера летят пользователю дословно.
Performance 5 / 10 Сеть, рендер, кеш, дорогие операции	Canvas-карта аккуратная, но тик 1 с + монолитный бандл + отсутствие виртуализации списков дадут просадку на реальных объёмах.
Готовность к релизу 2 / 10 Мониторинг, тесты, бэкапы, деплой, документация	Нет тестов, нет CI, нет observability, ignoreBuildErrors: true в next.config, нет .env.example и валидации окружения.

Что это значит на практике

- Продукт можно показывать инвестору и первым пользователям как демо — он производит впечатление законченного.

- Продукт нельзя отдавать пользователю как приложение: он потеряет данные (P0-3), его переписку прочитают (P0-2) и он поверит ложному обещанию приватности (P0-1).
- Дистанция до честного публичного релиза — 5 блокеров и примерно три недели волн 1–2; до полноценного продукта с реальным индексом файлов — ещё три недели волны 3.

03 Что уже сделано хорошо

Эти решения я предлагаю сохранить без изменений — они и есть капитал проекта.

01 Единый источник истины на клиенте

`vault-store.tsx` собирает корпус, стикеры, диалоги, настройки и ленту в один контекст: числа в сайдбаре, топбаре и на экранах физически не могут разойтись. Редкая дисциплина для проекта такого размера.

02 Настоящая криптография, а не бейджи

PBKDF2-HMAC-SHA256 600 000 итераций + AES-GCM-256 на нативном WebCrypto, ноль зависимостей. SEK + HKDF на запись, чтобы обойти неэкстрагируемость мастер-ключа, — грамотное решение, а не обходной путь.

03 Замок продуман как система, а не как экран

Синхронный bootstrap в `layout.tsx` (первый кадр не мигает открытым сейфом), BroadcastChannel-синк вкладок, анти-брутфорс с растущей задержкой, аудит инварианта «locked ⇔ шифртекст существует», ленивая миграция KDF 310k → 600k с бэкапом схемы.

04 TOTP сверен с официальными векторами RFC 6238

`scripts/totp-check.ts` — практика, которую в продуктах такого размера почти не встречается. То же и с VIP39.

05 Сквозной redact-слой

Объекты под файловым ключом вырезаются из поиска, retrieval-trace, подсказок и инспекторов (`search.ts redactIds + redact-context`). Приватность реализована как инвариант, а не как фильтр в одном месте.

06 Правильный human-in-the-loop на опасном скилле

`save_password` ждёт явного разрешения пользователя (`use-ai-chat.ts:147–169`), пароль маскируется в истории (`route.ts redactArgs`). Это именно тот паттерн, который нужен агентным функциям.

07 Чистые слои у самой сложной механики

Доска плиток разложена на модель без React (`board-layout.ts`), жесты без состояния (`use-board-dnd.ts`) и контролируемый вид (`library-board.tsx`). Плюс полная клавиатурная альтернатива drag & drop и aria-live-анонсы.

08 Дизайн-система задокументирована и соблюдается

«Графит»: запрет blur/shadow, один акцент, концентричные радиусы, точечный transition-property, уважение prefers-reduced-motion. Отсюда и ощущение цельного продукта.

09 Приватный прокси иконок

`app/proxy/favicon`: браузер ходит только в свой origin, наружу уходит ровно домен. Мелочь, которая показывает, что контракт приватности продуман не только на словах.

10 Живая документация домена

README, LOCK-FEATURE-PLAN, HANDOFF-VAULT описывают решения и честные границы («система не защищает от форензики диска»). Такой честности обычно нет.

04 Критические проблемы · P0

Пять блокеров. Без них продукт нельзя отдавать пользователям, даже если всё остальное красиво.

P0 - 1

ИЗМЕНИТЬ

Обещание приватности расходится с фактическим поведением

P0

ПРОБЛЕМА

Статус-бар печатает «ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ · ONLINE · 0 УТЕЧЕК», топбар — «QWEN 2.5 7B · ОФЛАЙН», автор ответа — «ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ». Фактически каждый запрос уходит в облако Anthropic, и вместе с ним уходит индекс сейфа: имена, категории и теги ВСЕХ файлов (screen-chat.tsx buildCtx → route.ts:185).

ПРИЧИНА

Движок в настройках — декоративный: route.ts:17 жёстко задаёт claude-opus-5, а лейблы UI выводятся из stats.offline, а не из фактического источника ответа (app-shell.tsx:477).

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

1) Сделать режим настоящим контрактом: engine=local запрещает сетевой вызов на уровне route (503 + понятная причина), engine=hybrid/cloud требует однократного явного согласия с перечнем того, что уходит. 2) Все лейблы выводить из фактического движка ответа. 3) На каждый облачный запрос писать событие в журнал: «в облако ушло N имён файлов». 4) Переключатель «не отправлять индекс сейфа» (отправлять только выбранные файлы).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Снимает главный репутационный и юридический риск продукта, чьё единственное обещание — приватность. Пользователь перестаёт быть обманутым интерфейсом.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/ai-api/chat/route.ts, components/screen-chat.tsx, components/app-shell.tsx, lib/vault-store.tsx (settings.engine)

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

При engine=local сетевые вызовы к провайдеру физически невозможны (проверяется тестом); при облачном режиме в UI виден источник ответа и запись в журнале; ни один лейбл не противоречит факту.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

P0 - 2

ДОРАБОТАТЬ

Серверные маршруты /ai-api/* открыты без авторизации

P0

ПРОБЛЕМА

Любой, кто знает URL, может: прочитать ВСЕ диалоги (GET /ai-api/sessions/[id]), перезаписать системный промпт (PUT /ai-api/system), подменить хост и токен MCP (PUT /ai-api/mcp/[id]), удалить сессии, и тратить LLM-ключ владельца (POST /ai-api/chat). Диалоги лежат нешифрованным JSON в /app/ai/sessions и не исключены в .gitignore — приватные разговоры попадут в репозиторий.

ПРИЧИНА

API вырос из локального dev-инструмента: файловый слой (lib/ai-server.ts) писался под «один разработчик на localhost», а приложение уже открыто в интернет.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

1) Auth на весь /ai-api/*: серверная сессия (пароль приложения или Emergent Google Auth) + проверка в middleware. 2) Rate limit на /ai-api/chat (per-IP + суточный бюджет ключа). 3) Данные из репозитория в data-dir вне git; ai/sessions и ai/mcp в .gitignore, MCP-токен — в env, а не в JSON. 4) История диалогов: либо шифровать на сервере, либо хранить только на клиенте, а на сервер отдавать в рамках одного запроса.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Закрывает утечку переписки и подмену поведения ИИ, останавливает бесконтрольный расход платного ключа.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

middleware.ts (новый), app/ai-api/**, lib/ai-server.ts, .gitignore, .env

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все /ai-api/* без валидной сессии → 401; ключ и MCP-токен не встречаются в клиентском бандле и в git; на chat есть лимит запросов, подтверждённый тестом.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

P0-3 **ИЗМЕНИТЬ** **localStorage как единственный источник истины**

P0

ПРОБЛЕМА

Файлы, стикеры, диалоги, лента, настройки и обёртки ключей живут в localStorage (11 ключей wf.*). Это ~5 МБ на весь продукт, синхронный доступ в главном потоке, полная потеря при очистке браузера и невозможность иметь вложения. usePersistedState глушит исключение записи — пользователь не узнает, что данные не сохранились.

ПРИЧИНА

Прототип строился под демонстрацию сценариев, где данных мало и они заведомо помещаются.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Слой репозитория (files/notes/chat/notifs/secrets) над IndexedDB: версия схемы, миграции, транзакции, честная ошибка при переполнении квоты (navigator.storage.estimate + запрос persistent storage). localStorage остаётся только под мелкую конфигурацию и bootstrap замка.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Продукт перестает терять данные пользователя — обязательное условие, чтобы кто-то доверил ему свой архив.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

hooks/use-persisted-state.ts, lib/vault-store.tsx, lib/secrets-store.tsx, новый lib/db/*

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Данные выдерживают 10 000 записей и перезагрузку; при переполнении квоты пользователь видит явное предупреждение; миграция схемы v1 → v2 проходит тестом.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

P0-4 **ДОРАБОТАТЬ** **Ноль автотестов при криптографии в ядре**

P0

ПРОБЛЕМА

23 000 строк, включая PBKDF2/AES-GCM, обёртки ключей, миграцию KDF, TOTP и redact-слой, не защищены ни одним автоматическим тестом. В package.json нет ни lint, ни typecheck, ни test. next.config.mjs содержит typescript.ignoreBuildErrors: true — сборка не упадёт даже на сломанных типах.

ПРИЧИНА

Скорость прототипирования: проверка выполнялась вручную и через внешнего тест-агента.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Vitest + tests как часть репозитория: unit на crypto-vault/secrets-crypto/lock-migrate/board-layout/notes TTL/search redact; integration на route handlers (auth, валидация, лимиты); Playwright E2E на 5 сценариев (unlock, приём файла, чат с tool-call, создание секрета, уведомления). Убрать ignoreBuildErrors, добавить скрипты lint/typecheck/test и CI-гейт на PR.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Любая последующая доработка перестаёт быть рулеткой; крипто не сломается молча.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

package.json, vitest.config.ts, tests/**, next.config.mjs, CI

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

pnpm test зелёный и покрывает крипто-ядро и route handlers; сборка падает на ошибке типов; E2E проходит 5 ключевых путей.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

P0-5 **ИЗМЕНИТЬ** **Уведомления не являются законченной системой**

P0

ПРОБЛЕМА

Клик по телу уведомления и читает, и снимает прочитанность, но не открывает источник события. Нет команды «Очистить». Крестик удаляет безвозвратно без отмены. Демо-события возрождаются после полной очистки и перезагрузки. Жёсткий лимит 40 молча роняет историю, включая события безопасности.

ПРИЧИНА

Лента росла как визуальный компонент поверх массива в store, без продуктовой модели состояний и retention-политики.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Полная модель read/unread с отдельными действиями, архив с отменой, retention, seed-флаг, счётчики по непрочитанным, синхронизация вкладок. Развёрнуто в разделе 5 — там же требуется одно решение владельца о семантике «Очистить».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Пользователь получает контроль над своим вниманием: он всегда понимает, что прочитано, что удалено и как это вернуть.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

components/notifications.tsx, lib/vault-store.tsx, components/screen-settings.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все переходы из таблицы состояний раздела 5 проходятся автотестом; счётчик, список и хранилище не расходятся; ни одно действие не теряет данные без возможности отмены.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

05 Уведомления: полная модель

Отдельный раздел по вашему запросу. Уведомления должны быть законченной системой с явным состоянием, обратимыми действиями и понятной семантикой очистки.

Как это работает сейчас (факты из кода)

- Панель открывается из колокольчика; счётчик непрочитанных на бейдже (notifications.tsx:139).
- Клик по телу уведомления вызывает toggleRead(id) — читает или снимает прочитанность (строка 229).
- «Прочитать все» → markAllRead(), дизейблится при unread = 0 (строка 162).
- Крестик → dismissNotif(id): безвозвратное удаление, без подтверждения и без отмены (строка 242).
- Фильтры: 4 вкладки категорий + тумблер «Только новые»; счётчики вкладок считают все события.
- Группировка по дням: Сегодня / Вчера / дата.
- notify() (vault-store.tsx:488) отсекает выключенные категории, склеивает digest и обрезает ленту до 40 записей.
- Хранение: localStorage wf.notifs.v1. Серверной синхронизации нет, синхронизации между вкладками нет.

Дефекты текущей модели

N-1 Клик делает не то, что ожидает пользователь

P0

Одно и то же нажатие и читает, и возвращает в непрочитанное, но никогда не открывает источник события. Перейти к файлу, стикеру или записи, из-за которых пришло уведомление, невозможно.

N-2 Нет команды «Очистить», а удаление необратимо

P0

Крестик стирает запись навсегда: ни подтверждения, ни отмены, ни архива. Массовой очистки нет вообще — при 40 записях пользователь должен нажать 40 крестиков.

N-3 Демо-события возрождаются

P1

Сид срабатывает при notifs.length === 0 после гидратации (vault-store.tsx:534). Пользователь удаляет всё, перезагружает страницу — и снова видит 4 демо-события, включая «Найдены чувствительные данные».

N-4 Жёсткий лимит 40 молча теряет историю

P1

slice(0, 40) в notify() выбрасывает старые записи независимо от их важности и непрочитанности — включая события безопасности.

N-5 Счётчики обманывают

P1

Вкладки показывают общее число событий, а не непрочитанных; выключенная категория показывает «off» вместо накопленного числа. Бейдж и вкладки живут по разным правилам.

N-6 Digest теряет данные

P1

Склейка перезаписывает title/body/unread последней записи, сохраняя лишь число merged: содержимое склеенных событий недоступно.

N-7 Состояния не синхронизированы

P1

Лента живёт только в localStorage; вторая вкладка не узнаёт об изменениях (в отличие от замка, где есть BroadcastChannel). Нет loading/error-состояний и нет отката при сбое записи.

N-8 Нет масштабирования списка

P2

Ни пагинации, ни виртуализации, ни «показать ещё»; при снятом лимите 40 панель будет рендерить всю историю.

N-9	Панель закрывается от любой прокрутки	P2
Слушатель scroll в capture-фазе (строки 81–87) закрывает панель при прокрутке страницы под ней — на тач-устройствах воспринимается как случайное закрытие.		
N-10	Нет действий на уведомлении	P2
Отсутствуют «Открыть источник», «Отложить», «Выключить эту категорию» и группировка по сущности.		

Рекомендованная модель состояний и действий

СОСТОЯНИЕ	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Непрочитано	Клик по телу	Открывается источник + снимается unread; счётчик –1; действие атомарно
Непрочитано	Клик по точке-статусу	Только снимается unread, источник не открывается; счётчик –1
Прочитано	Клик по точке-статусу	Возвращается unread; счётчик +1; порядок в списке не меняется
Несколько unread	«Прочитать все»	Все видимые в текущем фильтре становятся read одной операцией; тост «Отменить» 7 с
Прочитано	«Очистить прочитанные»	Уходят в архив; непрочитанные не затрагиваются; тост «Отменить»
Любое	Крестик «Убрать»	Один элемент в архив; соседние записи не меняют статус; тост «Отменить» 7 с
Любое	«Очистить всё»	Все элементы фильтра в архив после подтверждения; счётчик обнуляется
В архиве	«Восстановить» / «Удалить навсегда»	Возврат в ленту с прежним статусом или необратимое удаление с подтверждением
Старше retention	Автоочистка	Архив старше 30 дней и сверх 500 записей удаляется; события безопасности не удаляются
Ошибка записи	Любое действие	Оптимистичное изменение откатывается, показывается «Не удалось — повторить», счётчик возвращается к правде

Требуется ваш выбор: семантика «Очистить»

Отметьте один вариант — от него зависит реализация и текст в интерфейсе.

- ☐ **A Архив на 30 дней (рекомендуется)**
«Убрать» и «Очистить» переносят записи в архив: их не видно в основной ленте, но можно восстановить или посмотреть историю. Автоудаление через 30 дней. Отмена последнего действия — 7 секунд.
- ☐ **В Безвозвратное удаление**
«Очистить» удаляет записи сразу и навсегда, с подтверждением. Проще в реализации, но история событий теряется и вопрос «что мне приходило» ответа не имеет.
- ☐ **С Скрыть из списка, оставить в журнале**
Уведомления только скрываются, а полная история всегда доступна в «Центре активности» (NF-3). Самый честный вариант, но требует, чтобы центр активности был сделан в той же волне.

Критерий готовности блока уведомлений

- Все 10 переходов из таблицы состояний проходятся автотестом (unit на редьюсер + E2E на панель).

- Счётчик на бейдже, счётчики фильтров, список и хранилище всегда согласованы — проверяется тестом после каждой операции.
- Ни одно действие не теряет данные необратимо без подтверждения или окна отмены.
- Открытие панели само по себе не меняет статус ни одного уведомления.
- Есть пустое состояние, состояние загрузки, состояние ошибки и «показать ещё» при 200+ записях.
- Повторные быстрые клики по одному элементу не рассинхронизируют счётчик (idempotency).
- Изменения расходятся между вкладками через BroadcastChannel в течение 100 мс.
- События категории «безопасность» не исчезают из журнала при любой очистке уведомлений.

Что я предлагаю сделать сразу, не дожидаясь остального

Первая часть (N-1, N-2, N-3, N-5, N-7) — это несколько часов работы и она полностью меняет ощущение от продукта: отдельные действия «открыть» и «сменить статус», архив с отменой, «Очистить прочитанные» и «Очистить всё», отказ от возрождения демо-событий, счётчики по непрочитанным и синхронизация между вкладками. Остальное (retention, виртуализация, журнал безопасности) идёт волнами 1–2.



Утверждаю немедленную реализацию N-1, N-2, N-3, N-5, N-7

остальные пункты уведомлений — в составе волн 1–2

06 UX / UI изменения

Точечные изменения экранов и взаимодействий. Дизайн-система не меняется.

UX-1

ИЗМЕНИТЬ

Лейблы режима противоречат друг другу на одном экране

P1

ПРОБЛЕМА

На экране чата одновременно: «QWEN 2.5 7B · ОФЛАЙН» (топбар), «CLAUDE OPUS 5» (подзаголовок), «ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ» (автор ответа), «Claude Opus 5 · облако Emergent» (футер), «ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» (статус-бар). При выборе «Внешняя модель» статус-бар пишет «ГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ» (app-shell.tsx:477 — тернарник по stats.offline).

ПРИЧИНА

Пять независимых мест выводят режим из разных источников; двухзначная логика offline/не-offline не описывает три режима.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Один производный селектор engineView() → {label, mode, isCloud, model} как единственный источник подписей; статус-бар, топбар, автор сообщения и футер читают только его. Три режима: локальный / гибридный / внешний.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Снимает главный источник недоверия: пользователь видит одну и ту же правду в любом углу экрана.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/vault-store.tsx (stats), components/app-shell.tsx, components/chat/message-ai.tsx, components/screen-chat.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Смена движка меняет все пять подписей согласованно; тест проверяет три режима.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

UX-2

ДОРАБОТАТЬ

Нет состояний ошибки и восстановления на уровне приложения

P1

ПРОБЛЕМА

Отсутствуют app/error.tsx, app/global-error.tsx, not-found.tsx, loading.tsx и хоть один error boundary. Исключение в любом экране (например, в canvas-карте) даёт белый экран без пути назад.

ПРИЧИНА

Прототип не выходил за happy path.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Error boundary на каждый экран + app/error.tsx с кнопкой «Вернуться в библиотеку» и техническими деталями под раскрытием; app/loading.tsx со скелетом; not-found.tsx.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Сбой перестаёт выглядеть как смерть продукта.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/error.tsx, app/global-error.tsx, app/not-found.tsx, components/*-screen boundary

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Искусственное исключение в каждом экране приводит к аккуратному экрану ошибки и рабочей навигации.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

UX-3 ПЕРЕНЕСТИ / ОБЪЕДИНИТЬ Две конкурирующие оси фильтрации в панели уведомлений

P2

ПРОБЛЕМА

В панели 380 px одновременно четыре вкладки категорий и тумблер «Только новые». Счётчики на вкладках считают все события, а не непрочитанные; у выключенной категории вместо числа стоит «off», хотя накопленные события в ней остаются.

ПРИЧИНА

Фильтры добавлялись независимо друг от друга.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Одна строка чипов: «Все · Новые · Конвейер · Приватность · Система · Архив», счётчик = непрочитанные, выключенная категория помечается точкой и подсказкой, а не подменяет число.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Панель читается за один взгляд, счётчики не обманывают.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

components/notifications.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Фильтр один, счётчики совпадают с фактическим числом непрочитанных, состояние фильтра сохраняется между открытиями.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

UX-4 ДОРАБОТАТЬ Accessibility: focus trap, объявления, клавиатура в панелях

P2

ПРОБЛЕМА

Панель уведомлений имеет role=dialog, но не забирает и не возвращает фокус, не поддерживает стрелки и Home/End; счётчик непрочитанных не объявляется screen-reader'ом; панель закрывается на любой внешний scroll в capture-фазе (notifications.tsx:81–87) — на тач-устройствах это выглядит как случайное закрытие.

ПРИЧИНА

Клавиатура была доведена только на доске плиток.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Общий хук useDialog (focus trap, Escape, возврат фокуса, aria-modal), aria-live=polite на счётчик, стрелочная навигация по списку, закрытие только по scroll вне панели и не на тач-устройствах.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Продукт становится пригодным для клавиатурных и screen-reader пользователей — и перестаёт «прыгать» на телефоне.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

components/notifications.tsx, components/dropdown.tsx, модалки vault/*

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Полный проход панели с клавиатуры, ахе без критических нарушений, панель не закрывается от прокрутки внутри себя.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

UX-5 ДОРАБОТАТЬ Демо-данные неотличимы от настоящих

P2

ПРОБЛЕМА

13 демо-файлов, стикеры и диалоги выглядят как реальный архив пользователя; «Добавить файл» создаёт метаданные без содержимого, конвейер OCR — таймеры. Пользователь узнаёт правду только когда попытается открыть файл.

ПРИЧИНА

Демо-корпус подмешан в основной стоп (lib/data.ts, lib/chat-data.ts).

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Явный демо-режим: баннер «Демо-данные» с кнопкой «Начать с чистого сейфа», плашка «демо» на карточках, отдельный модуль demo-seed, исключённый из основного бандла.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Честность на первом экране + понятный путь к своему архиву.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/data.ts, lib/chat-data.ts, components/screen-library.tsx, components/app-shell.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Демо-объекты помечены, отключаются одним действием, не смешиваются с пользовательскими при импорте.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

07 Изменения логики

Состояния, правила и сценарии, которые сегодня работают только на happy path.

LG-1

ДОРАБОТАТЬ

История диалога растёт без ограничения

P1

ПРОБЛЕМА

session.llm накапливает все сообщения и результаты скиллов и целиком уходит провайдеру каждый ход (route.ts:185). Стоимость запроса растёт линейно, а на длинном диалоге ход упадёт с ошибкой контекста.

ПРИЧИНА

Нет политики окна контекста на сервере; индикатор «окно контекста» в UI считается по длине текста и ни на что не влияет.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Серверный trim: последние N ходов + суммаризация вытесненного в системное резюме; лимит символов на ход; индикатор в UI показывает реальное окно и предупреждает до, а не после сбоя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Предсказуемая стоимость и отсутствие «внезапно перестало отвечать».

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/ai-api/chat/route.ts, components/screen-chat.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Диалог на 200 ходов работает, стоимость хода не растёт, вытесненная история отражена в резюме.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

LG-2

ДОРАБОТАТЬ

Ошибки провайдера уходят пользователю дословно

P1

ПРОБЛЕМА

route.ts:177 и :192 отдают в UI текст вида «AI_PROXY_URL / EMERGENT_LLM_KEY не заданы в .env» и сырой ответ провайдера. Это раскрывает имена переменных окружения и внутренние детали, а пользователю не помогает.

ПРИЧИНА

Диагностический текст остался с этапа отладки.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Каталог ошибок: код + человеческая формулировка + действие («Проверьте настройки движка»). Технические детали — в структурированный лог сервера с request-id, в UI — код ошибки и кнопка «Повторить». Retry с backoff на 429/5xx, timeout на upstream.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Понятная реакция на сбой вместо технического мусора; меньше поверхности для разведки атакующим.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/ai-api/chat/route.ts, hooks/use-ai-chat.ts, components/chat/*

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Ни одно сообщение об ошибке в UI не содержит имён env и стека; 429/5xx повторяются автоматически с backoff.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

LG-3 ДОРАБОТАТЬ Нет неудаляемого журнала критических действий

P1

ПРОБЛЕМА

Смена мастер-ключа, сброс замка, plaintext-экспорт секретов, полный wipe и «ИИ сохранил пароль» фиксируются только в ленте уведомлений, которая обрезается до 40 записей и очищается пользователем. Восстановить историю невозможно.

ПРИЧИНА

Лента событий выполняет две несовместимые роли: оповещения и аудит.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Разделить: notifications (можно читать/архивировать/чистить) и security journal (append-only, не чистится из UI, экспорт, фильтр по типу события, отметка «подозрительно»).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Пользователь может ответить на вопрос «кто и когда выгрузил мои пароли» — без этого продукт для секретов не взрослый.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/vault-store.tsx, новый lib/journal.ts, components/security-section.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все критические действия попадают в журнал, журнал не изменяется из UI, экспортируется и переживает очистку уведомлений.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

LG-4 ДОРАБОТАТЬ Настройки применяются без подтверждения последствий

P2

ПРОБЛЕМА

Выключение категорий уведомлений просто перестаёт создавать события (vault-store.tsx:491–492) — накопленные остаются, а пользователь видит «off» вместо счётчика. Включение digest склеивает поток и перезаписывает тело и unread последнего события, теряя историю склеенных (сохраняется только счётчик merged).

ПРИЧИНА

Склейка реализована как перезапись записи, а не как контейнер.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Digest — контейнер с вложенным списком событий (раскрывается), unread не сбрасывается перезаписью; при выключении категории — явная подсказка «новые события не будут приходить, накопленные остаются».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Сводка перестаёт быть чёрной дыркой для событий.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/vault-store.tsx (notify), components/notifications.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Digest раскрывается в список склеенных событий; выключение категории объясняет последствия; unread не теряется.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

LG-5 ДОРАБОТАТЬ Повторные клики и гонки в асинхронных действиях

P2

ПРОБЛЕМА

Setup/unlock защищены busy-флагом, но приём файлов, reindex, импорт секретов и создание записи скиллом ИИ не имеют idempotency-ключа: двойной клик или повторный tool-call создаёт дубли.

ПРИЧИНА

Асинхронные действия пишут в стор напрямую, без единого «выполняется» состояния.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Обёртка runExclusive(actionId) в стор: pending-состояние, дизейбл кнопки, dedup по ключу операции, откат при ошибке.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Никаких дублей и «двойных списаний» в архиве пользователя.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/vault-store.tsx, lib/secrets-store.tsx, components/screen-chat.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Двойной клик по каждому мутирующему действию даёт один результат; тест на dedup.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

08 Архитектурные изменения

Технические переработки с обоснованием. Ни одна не требует переписывания продукта.

AR-1

ИЗМЕНИТЬ

God-context + глобальный тик перерисовывают всё дерево каждую секунду

P1

ПРОБЛЕМА

vault-store.tsx — 1550 строк и единый контекст на всё приложение; setInterval(setNow, 1000) (строка 406) меняет значение контекста раз в секунду, вызывая ререндер всех потребителей на всех экранах, включая canvas-карту и списки.

ПРИЧИНА

Единый сейф — правильная продуктовая идея, реализованная одним объектом контекста.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Сохранить «единый сейф» как концепцию, разделив реализацию: ClockContext (тик), DataContext (files/notes/chat), NotifsContext, SettingsContext, LockContext; подписки через useSyncExternalStore со селекторами; мемоизация производных (graph, clusters) вне рендера.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Главный интерфейс на реальных объёмах и предсказуемая производительность при росте функций.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/vault-store.tsx → lib/store/*, все экраны

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

React Profiler: тик 1 с не вызывает ререндер экранов, не показывающих время; ререндеры при действии локализованы затронутой областью.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить ☐ Отклонить ☐ Отложить

AR-2

ДОРАБОТАТЬ

Нет code splitting: все пять экранов в первом бандле

P1

ПРОБЛЕМА

app/page.tsx статически импортирует ScreenLibrary (2008 строк), ScreenMap (1914, canvas), ScreenChat, ScreenVault, ScreenSettings; ни одного next/dynamic в проекте. globals.css — монолит на 11 032 строки.

ПРИЧИНА

Одностраничная архитектура выросла без учёта веса.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

next/dynamic + Suspense на каждый экран, префетч по наведению на пункт сайдбара; разбить globals.css по слоям и импортировать вместе с экраном; замерить bundle-analyzer до и после.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Быстрый первый экран, особенно на мобильном — прямое влияние на удержание.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/page.tsx, app/globals.css, next.config.mjs

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Первый JS-бандл сокращён минимум на 40%; переход между экранами без видимой задержки; отчёт анализатора приложен.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить ☐ Отклонить ☐ Отложить

AR-3 **ДОРАБОТАТЬ** Границы API без схем и без обработки битого тела

P1

ПРОБЛЕМА

Все route handlers делают `await req.json()` без `try/catch` (битое тело → 500) и валидируют вручную через `slice()`; типы тела описаны локальными `type` и не проверяются в рантайме. У сессий `msgs: unknown[]` — на диск пишется что угодно.

ПРИЧИНА

Валидация писалась ad-hoc под каждый маршрут.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

zod-схемы на вход и выход, единый `withApi()` обёртка: парсинг, валидация, коды ошибок, `request-id`, лог, таймаут; `msgs` получает схему сообщения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Сервер перестает падать от мусора и перестает хранить мусор.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

`app/ai-api/**`, `lib/ai-server.ts`, новый `lib/api/with-api.ts`

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Битый JSON → 400 с кодом; на диск невозможно записать сообщение без схемы; интеграционные тесты на все маршруты.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

AR-4 **ПЕРЕНЕСТИ / ОБЪЕДИНИТЬ** Плоская структура репозитория и рассыпанная документация

P2

ПРОБЛЕМА

`components/`, `lib/`, `hooks/`, `ai/` лежат на одном уровне с `app/`; в корне — `02-prompt-claude-opus.md`, `HANDOFF-VAULT.md`, `NEXT-CHAT.md`, `LOCK-FEATURE-PLAN.md`, `secrets-vault-plan/`, что смешивает продуктовые документы, переписку с агентами и код.

ПРИЧИНА

Наслоение сессий разработки.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

`src/ + features/{library,map,chat,vault,settings,notifications}/ + shared/{ui,lib,hooks}`; всю прозу в `docs/` с ADR-нумерацией; в корне `README + CONTRIBUTING + AGENTS.md`.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Новый разработчик (или агент) находит нужное без чтения всего проекта.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

структура репозитория, `tsconfig paths`

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Импорты идут через алиасы модулей, корень содержит не больше 6 файлов, `docs/ADR` описывает 5 ключевых решений.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

AR-5

ДОРАБОТАТЬ

Нет observability и валидации окружения

P1

ПРОБЛЕМА

Нет structured logs, error tracking, метрик; единственная аналитика — Vercel Analytics по process.env.VERCEL. Переменные окружения не валидируются: отсутствие AI_PROXY_URL выясняется в рантайме при первом запросе пользователя. Нет .env.example.

ПРИЧИНА

Наблюдаемость не требовалась для демонстрации.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ripno/структурированный лог с request-id; Sentry (клиент+сервер) с фильтром PII; счётчики (ходы, ошибки, латентность, расход токенов); валидация env на старте (zod) с падением при некорректной конфигурации; .env.example.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

После релиза можно ответить «почему сломалось» и «сколько это стоит».

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/env.ts, lib/log.ts, instrumentation.ts, .env.example

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Сервер не стартует при неполной конфигурации; каждая ошибка имеет request-id и видна в трекере; дашборд по 4 базовым метрикам.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

09 Убрать · объединить · изменить

Удаляется только мёртвый код и то, что вводит пользователя в заблуждение.

RM-1

УДАЛИТЬ

hooks/use-fake-stream.ts — мёртвый код

P2

ПРОБЛЕМА

136 строк имитации стриминга остались после подключения настоящего SSE-потока модели.

ПРИЧИНА

Наследие демо-режима.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Удалить хук и связанные типы; если нужен офлайн-демо-режим, реализовать его как адаптер провайдера, а не как отдельную имитацию в UI.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Минус источник расхождений между «как выглядит» и «как работает».

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

hooks/use-fake-stream.ts, components/screen-chat.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Кода нет, поиск по проекту не находит ссылок, чат работает.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

RM-2

ИЗМЕНИТЬ

Декоративные метрики движка

P2

ПРОБЛЕМА

«26 токенов/с», «4,1 ГБ ОЗУ», «Qwen 2.5 7B · Q4» и статус «ЗАГРУЖЕНА» отображаются как факты, но берутся из константы lib/data.ts, а отвечает облачная модель.

ПРИЧИНА

Витрина локального движка была нужна для демонстрации идеи.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Либо показывать реальные метрики адаптера (когда появится локальный движок), либо убрать цифры и оставить состояние «локальный движок не подключён» с кнопкой «Подключить Ollama».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Ни одна цифра в интерфейсе не должна быть выдуманной — это дешёвый способ потерять доверие.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

lib/data.ts, components/screen-settings.tsx, components/app-shell.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Каждая отображаемая метрика имеет источник; отсутствующий источник даёт честное «—».

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

RM-3

ПЕРЕНЕСТИ / ОБЪЕДИНИТЬ

Скелет MCP выглядит как рабочая интеграция

P3

ПРОБЛЕМА

notion_pull возвращает макет документа с правдоподобной ссылкой на notion.so/mock/... и полем «updated: сейчас»; тест соединения выдаёт случайную латентность 40–120 мс.

ПРИЧИНА

Скелет делался как заглушка под будущую интеграцию.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Пометить как «скелет» на уровне ответа и UI (жёлтая плашка «макет, не реальные данные»), убрать правдоподобные URL и латентность, вынести за feature flag mcp.skeleton.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Пользователь не примет макет за подключённый Notion.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

app/ai-api/mcp/[id]/route.ts, components/chat/tool-card.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Любой макетный ответ визуально помечен; за флагом можно скрыть скелет целиком.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

10 Новые функции

Только обоснованные функции, усиливающие основной сценарий: локальный сейф с ИИ.

NF-1

НОВАЯ ФИЧА

Реальный индексатор файлов (File System Access + Worker + IndexedDB)

P1

ПРОБЛЕМА

Сегодня «Добавить файл» создаёт только метаданные: содержимое не читается, не хранится и не индексируется, конвейер OCR — таймеры.

ПРИЧИНА

Ядро продукта было отложено ради демонстрации интерфейса.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

File System Access API для выбора папки, Web Worker пайплайн (чтение → извлечение текста → чанки → эмбединги/ключевые слова → индекс), хранение содержимого и индекса в IndexedDB, инкрементальная переиндексация, честный прогресс и отмена.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Превращает витрину в продукт: сейф начинает работать с настоящим архивом пользователя.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый lib/indexer/*, worker, lib/db/*, components/screen-library.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Папка на 1 000 файлов индексируется в фоне без блокировки UI, поиск находит по содержимому, повторная индексация обрабатывает только изменённое.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

NF-2

НОВАЯ ФИЧА

Локальный движок по-настоящему (адаптер Ollama / WebGPU)

P1

ПРОБЛЕМА

Обещание «локальная модель» не реализовано: единственный путь — облако.

ПРИЧИНА

Отсутствует слой провайдеров.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Интерфейс LlmProvider с реализациями: ollama (<http://localhost:11434>), webgpu (wllama/transformers.js) и cloud; выбор в настройках реально переключает провайдера, недоступный провайдер честно объясняет, что нужно сделать.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Закрывает главное обещание продукта и делает офлайн-сценарий возможным.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый lib/llm/*, app/ai-api/chat/route.ts, components/screen-settings.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

При запущенном Ollama диалог идёт без единого внешнего запроса (проверяется отсутствием сетевых вызовов).

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

NF-3 НОВАЯ ФИЧА **Центр активности (журнал событий и действий)**

P1

ПРОБЛЕМА

История продукта существует только как 40 последних уведомлений.

ПРИЧИНА

Нет отдельной сущности «событие системы».

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Экран/панель «Активность»: единая лента событий и действий с фильтрами (тип, дата, объект), переходом к сущности, экспортом и связкой с журналом безопасности из LG-3.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Пользователь видит, что происходило с его архивом, и может это доказать.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый components/screen-activity.tsx, lib/journal.ts

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Событие любого модуля попадает в ленту, кликается до источника, фильтруется и экспортируется.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-4 НОВАЯ ФИЧА **Онбординг: режим приватности → мастер-ключ → источник файлов**

P1

ПРОБЛЕМА

Новый пользователь попадает сразу в чужой демо-архив без объяснения ценности и без настроенной защиты; замок по умолчанию выключен.

ПРИЧИНА

Первый запуск не проектировался как сценарий.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Три шага при первом входе: выбор режима (локальный/гибридный с раскрытием того, что уходит) → создание мастер-ключа → выбор папки или «посмотреть демо». С возможностью выйти и вернуться позже.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Пользователь начинает с включённой защитой и понимает продукт на первом экране; прямое влияние на удержание.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый components/onboarding.tsx, lib/vault-store.tsx, app/page.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Онбординг проходит один раз, состояние сохраняется, отказ от шагов не оставляет систему в полудоверенном состоянии.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-5 НОВАЯ ФИЧА **Bulk actions в библиотеке и сейфе**

P2

ПРОБЛЕМА

Все операции — по одному объекту: перетеговать 50 файлов или перенести 20 записей в папку невозможно.

ПРИЧИНА

Модель выделения (single select) заложена в экранах.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Мультивыделение (Shift/Ctrl, «выбрать всё в фильтре»), панель массовых действий (тег, кластер, папка, ключ, удаление в корзину) с прогрессом и отменой.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Продукт становится пригодным для архива, а не для десяти файлов.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

components/screen-library.tsx, components/vault/vault-list.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Массовая операция над 500 объектами идёт с прогрессом, отменяется и не блокирует интерфейс.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-6 НОВАЯ ФИЧА Command palette → командный центр

P2

ПРОБЛЕМА

Ctrl+K ищет сущности, но не выполняет действия: создать стикер, поставить на ключ, сменить движок, запереть сейф из палитры нельзя.

ПРИЧИНА

Палитра построена вокруг `searchAll()`.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Реестр команд с областью видимости и правами: действия, переходы, настройки, недавнее; поиск по сущностям остаётся первой группой.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Скорость для опытных пользователей — то, за что любят локальные инструменты.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

`components/command-palette.tsx`, новый `lib/commands.ts`

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Не менее 20 команд доступны с клавиатуры, каждая имеет подсказку и работает из любого экрана.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-7 НОВАЯ ФИЧА Единый зашифрованный бэкап всего сейфа + расписание

P2

ПРОБЛЕМА

Экспорт есть только у менеджера секретов; файлы, стикеры, диалоги и лента не выгружаются.

ПРИЧИНА

Бэкап делался внутри модуля секретов.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Один снимок сейфа (AES-GCM под отдельным паролем) со всеми модулями, ротация, расписание (раз в день/неделю), восстановление с превью и выбором модулей.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Локальный продукт без экспорта — ловушка; бэкап снимает страх «а если браузер очистится».

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый `lib/backup/*`, `components/screen-settings.tsx`

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Снимок восстанавливается на чистом устройстве до идентичного состояния; тест round-trip.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-8 НОВАЯ ФИЧА Feature flags и kill switch на сеть

P2

ПРОБЛЕМА

Любая новая возможность включается только релизом; выключить сетевые вызовы целиком (paranoid mode) нельзя.

ПРИЧИНА

Нет слоя конфигурации возможностей.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Локальные флаги (`dev/experimental/skeleton`) + «Автономный режим» одним переключателем: запрет всех исходящих запросов на уровне `fetch-обёртки`, с индикатором в статус-баре.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Безопасное развитие продукта и сильный аргумент для приватной аудитории.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый `lib/flags.ts`, `lib/net.ts`, `components/app-shell.tsx`

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

В автономном режиме ни один внешний запрос не уходит (проверяется тестом), флаги переживают перезагрузку.

РЕШЕНИЕ:

☐

Утвердить

☐

Отклонить

☐

Отложить

NF-9

НОВАЯ ФИЧА

Телеметрия по согласию с локальной агрегацией

P2

ПРОБЛЕМА

Тумблер телеметрии есть, но данных о поведении нет: непонятно, где пользователи теряются и что не используется.

ПРИЧИНА

Телеметрия не реализована (и правильно, что не включена по умолчанию).

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Локальная агрегация событий (счётчики без содержимого), просмотр «что будет отправлено» перед отправкой, отправка только по явному согласию, полный экспорт/удаление.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Развитие продукта на данных без предательства его обещания.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый lib/telemetry.ts, components/screen-settings.tsx

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По умолчанию выключено; включённая телеметрия показывает точный payload; отключение стирает накопленное.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

NF-10

НОВАЯ ФИЧА

МСП-сервер наружу: управление сейфом из агентов

P3

ПРОБЛЕМА

Заявленная ключевая фишка существует как односторонний скелет-клиент.

ПРИЧИНА

Требует настоящего транспорта и модели прав.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

МСП-сервер поверх сейфа: инструменты поиска, чтения метаданных, создания стикеров и (по отдельному разрешению) записи секретов; токены с областью видимости, журнал всех вызовов, подтверждение опасных операций.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Уникальное позиционирование: сейф, которым можно управлять из Claude/агентов.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый app/mcp/*, lib/journal.ts, lib/permissions.ts

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Внешний агент выполняет разрешённые операции по токenu с ограниченной областью; каждый вызов в журнале.

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

NF-11

НОВАЯ ФИЧА

E2EE-синхронизация между устройствами

P3

ПРОБЛЕМА

Сейф привязан к одному браузеру: смена устройства = потеря контекста.

ПРИЧИНА

Нет транспорта и разрешения конфликтов.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Сквозное шифрование на клиенте + нейтральное хранилище (свой сервер или S3-совместимое), CRDT-слияние, пары устройств, отзыв устройства.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Снимает главное возражение «локально = неудобно»; естественный платный слой.

ЗАТРОНУТЫЕ ОБЛАСТИ

новый lib/sync/*, lib/crypto-vault.ts

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Изменения расходятся между двумя устройствами без конфликтов; сервер не может расшифровать данные (проверяется тестом).

РЕШЕНИЕ:

☐ Утвердить

☐ Отклонить

☐ Отложить

11 Прототип vs приложение

Симптомы prototype-driven development, найденные в проекте, и пункты, которые их закрывают.

СИМПТОМ	ЧТО ИМЕННО НАЙДЕНО	ЗАКРЫВАЕТСЯ
UI only	Движок ИИ и модель переключаются в настройках, но не влияют на запрос (route.ts:17).	P0-1, NF-2
Mock data	13 демо-файлов, диалоги, метрики токенов и MCP-ответы имитируются.	UX-5, RM-2, RM-3
Local state instead of business state	Весь архив пользователя — в localStorage одной вкладки.	P0-3
Happy path only	Нет error boundary, нет retry/timeout, ошибки провайдера летят в UI дословно.	UX-2, LG-2
No recovery	Сбой записи в localStorage глушится: пользователь думает, что сохранилось.	P0-3
Hidden permissions	Ограничения существуют только в UI: серверные маршруты не проверяют вообще ничего.	P0-2
No auditability	Критические действия живут в ленте на 40 записей, которую можно очистить.	LG-3
Fragile coupling	Один контекст на 1550 строк: правка одного экрана перерисовывает все.	AR-1
No tests	0 автотестов при криптографии в ядре; ignoreBuildErrors: true.	P0-4
No observability	Ни логов, ни трекинга ошибок, ни метрик после релиза.	AR-5

Формула готовности

Production-ready = функциональность + надёжность + безопасность + понятная логика + наблюдаемость + тестируемость + возможность развития.

Сегодня у проекта закрыты первый и (частично) четвёртый слагаемые. Волны 1–2 закрывают безопасность, надёжность, наблюдаемость и тестируемость; волна 3 — функциональность ядра.

12 Production checklist

Обязательное до публичного релиза. Чекбоксы интерактивные — можно вести как рабочий трекер.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- ☐ Все /ai-api/* закрыты авторизацией, 401 без сессии
- ☐ Rate limit и суточный бюджет на запросы к модели
- ☐ Секреты только на сервере; в бандле и в git нет ключей и токенов
- ☐ ai/sessions и ai/msr исключены из репозитория, история шифруется или не хранится

ПРИВАТНОСТЬ

- ☐ Режим движка — реальный контракт; раскрытие того, что уходит наружу
- ☐ Ни один лейбл интерфейса не противоречит фактическому поведению

ДАННЫЕ

- ☐ IndexedDB-репозитории, версия схемы, миграции, честная ошибка квоты
- ☐ Экспорт и восстановление полного сейфа проверены round-trip тестом

НАДЁЖНОСТЬ

- ☐ app/error.tsx, global-error, not-found, error boundary на экран
- ☐ Retry с backoff и timeout на все внешние вызовы
- ☐ Каталог ошибок: код + человеческая формулировка + действие

ТЕСТЫ

- ☐ Unit на крипто-ядро, redact, TTL стикеров, модель уведомлений
- ☐ Integration на все route handlers (auth, валидация, лимиты)
- ☐ E2E: unlock, приём файла, диалог с tool-call, создание секрета, уведомления

КАЧЕСТВО

- ☐ Скрипты lint / typecheck / test в package.json и гейт в CI
- ☐ ignoreBuildErrors выключен, сборка падает на ошибке типов

НАБЛЮДАЕМОСТЬ

- ☐ Structured logs с request-id, error tracking с фильтром PII
- ☐ Метрики: ходы, ошибки, латентность, расход токенов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- ☐ Первый бандл сокращён code splitting'ом, замер приложен
- ☐ Виртуализация списков от 200 элементов

ДЕПЛОЙ

- ☐ Валидация env на старте, .env.example, разделение окружений
- ☐ Повторяемая сборка, стратегия отката, бэкап данных

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ☐ ADR по 5 ключевым решениям, контракты API, правила разработки

A11Y

- ☐ Клавиатурный проход ключевых экранов, focus trap, ахе без критичных

13 Приоритизированный roadmap

Порядок выполнения P0 → P3. Оценки — для одного разработчика, включая тесты.

Волна 1 · Правда и безопасность

≈1 неделя

СОСТАВ

P0-1 режим приватности честный · P0-2 auth и rate limit на /ai-api · P0-5 + N-1...N-7 уведомления · UX-1 единый источник лейблов · LG-2 каталог ошибок

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛНЫ

Продукт перестаёт обманывать пользователя и течь наружу

Волна 2 · Данные и устойчивость

≈2 недели

СОСТАВ

P0-3 IndexedDB-репозитории и миграции · P0-4 тесты и CI-гейт · UX-2 состояния ошибок · LG-1 окно контекста · AR-5 логи и валидация env

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛНЫ

Данные не теряются, регрессии видны до релиза

Волна 3 · Ядро продукта

≈3 недели

СОСТАВ

NF-1 реальный индексатор файлов · NF-2 локальный движок · AR-1 разделение стора · AR-2 code splitting · NF-4 онбординг · LG-3 журнал безопасности

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛНЫ

Витрина превращается в работающий сейф с ИИ

Волна 4 · Зрелость и рост

≈3 недели

СОСТАВ

NF-3 центр активности · NF-5 bulk actions · NF-6 командный центр · NF-7 бэкап всего сейфа · NF-8 флаги и автономный режим · UX-3/UX-4 фильтры и a11y

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛНЫ

Продукт готов к публичному релизу и платному слою

Волна 5 · Позиционирование

по решению

СОСТАВ

NF-10 MCP-сервер наружу · NF-11 E2EE-синхронизация · NF-9 телеметрия по согласию

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛНЫ

Уникальные возможности, за которые платят

Что я НЕ рекомендую делать сейчас

- Переписывать дизайн-систему или экраны: они и так лучшая часть продукта.
- Начинать с E2EE-синхронизации и MCP-сервера: без данных и безопасности это красивая надстройка над ненадёжным фундаментом.
- Вводить роли и permissions: продукт однопользовательский по смыслу, достаточно закрыть серверную часть и зафиксировать контракт «одно устройство — один владелец».
- Заводить микросервисы или отдельный backend: Next.js route handlers + IndexedDB закрывают все сценарии этого продукта.

14 Лист утверждения и подпись

Контрольная точка перед началом работ. Заполняется прямо в файле.

ПРОДУКТОВАЯ СТРУКТУРА

- ☐ Основной user flow согласован
- ☐ Ненужные функции определены (RM-1...RM-3)
- ☐ Приоритеты P0–P3 согласованы

UX / UI

- ☐ Навигация согласована
- ☐ Ключевые состояния определены (empty / loading / error)
- ☐ Уведомления согласованы (раздел 5)

ЛОГИКА

- ☐ Read / unread утверждено
- ☐ Семантика удаления и очистки утверждена (вариант А / В / С выше)
- ☐ Ошибки и recovery определены

ТЕХНИКА

- ☐ Архитектурные изменения согласованы (AR-1...AR-5)
- ☐ Security baseline определён (P0-2)
- ☐ Testing baseline определён (P0-4)

РЕЛИЗ

- ☐ P0 закрыт
- ☐ P1 закрыт
- ☐ Production checklist пройден

Примечания и решения владельца продукта

Утверждение

ИМЯ / РОЛЬ

ДАТА

ПОДПИСЬ / ФОРМУЛИРОВКА УТВЕРЖДЕНИЯ

ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Реализация идёт волнами: сначала P0, затем P1. Концепция не меняется без вашего решения; для спорных мест выбирается вариант, сохраняющий текущую функциональность. После каждой волны — прогон типов, линта, тестов и ключевых сценариев.